

洪耀东

机器人软件开发实习 | 2028 届本科

电话 17859865303 · 邮箱 2281306133@qq.com

GitHub github.com/hydarealman



教育经历

2024.9-2028.6

桂林理工大学 | 软件工程 | 本科

- **学业表现:** 平均绩点 3.3 综合测评前 10%

竞赛与荣誉

- **国家级:** 第 25 届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 机甲大师超级对抗赛 全国三等奖
- **国家级:** RoboMaster 2026 机甲大师高校联盟赛(四川站)3V3 对抗赛 亚军(甲级一等奖)

专业技能

- **工程开发:** C++17、Python、Linux、CMake/GCC、Git、Eigen; 多线程、串口通信与日志调试。
- **ROS 开发:** ROS1、ROS2 Humble、tf2、rosbag、ros2_control、MoveIt 2、Gazebo。
- **视觉与估计:** OpenCV、PnP 位姿估计、RGB-D 三维定位、手眼标定、KF/EKF 状态估计与目标跟踪。
- **点云与融合:** PCL 点云处理、DBSCAN 聚类分割、多传感器时间同步与坐标变换。
- **英语:** CET-6, 可阅读英文技术文档与开源项目资料。

项目经历

2025.5-至今

RoboMaster 自瞄系统 | 自瞄开发与技术指导

- **一代开发:** 负责 ROS1 一代自瞄系统开发, 完成目标检测、位姿估计、目标跟踪与云台控制集成。
- **位姿估计:** 采用直线拟合优化装甲角点, 结合 IPPE PnP 与姿态先验完成目标位姿估计和偏航角优化。
- **状态估计:** 针对移动车辆与定轴旋转目标建立运动模型, 使用 EKF 估计旋转中心、角速度与几何参数。
- **数据关联:** 基于位置与角度残差构建匹配代价, 实现装甲观测与预测的一对一关联及旋转目标跟踪。
- **时延补偿:** 基于时间戳对齐图像与 IMU 数据, 补偿系统时延, 结合运动预测与弹道解算生成瞄准指令。
- **实车测试:** ROS1 一代处理频率约 70 Hz; 3 m、30 rpm 旋转目标测试 50 发, 命中率 80% 以上。
- **二代维护:** 指导学弟开发 ROS2 二代自瞄, 目前承担主要代码维护工作。
- **团队指导:** 指导能量机关与导航模块开发; 导航部分主要参与原理讲解与技术问题讨论。

2026.6-至今

吊车多传感器感知与碰撞预警系统 | 开发与联调

- **感知开发:** 基于 ROS2/C++ 接入激光雷达、深度相机与双 IMU, 实现点云预处理及 DBSCAN 聚类分割。
- **跟踪预警:** 基于 Kalman 滤波与数据关联跟踪障碍物, 结合障碍物距离和接近速度进行碰撞风险评估。
- **异常处理:** 实现时间戳与数据有效性校验、通信超时检测及预警防抖, 处理传感器断流和数据过期。
- **系统联调:** 基于传感器台架测试与 rosbag 回放, 调试点云聚类和目标跟踪模块, 并校验相机与雷达外参。

2026.6-2026.9

六轴机械臂水果识别与抓取系统 | 核心开发

- **三维定位:** 基于 D455 完成 RGB-D 数据对齐与三维定位, 使用 Kalman 滤波抑制目标位置抖动。
- **运动规划:** 完成手眼标定与坐标变换, 基于 MoveIt 2、KDL 和 OMPL 实现逆运动学求解及避障规划。
- **轨迹执行:** 对接 MoveIt 2 与串口控制器, 实现通信校验、应答与停止机制, 完成真机低速轨迹测试。